CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.1.1:** Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgi toplayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş

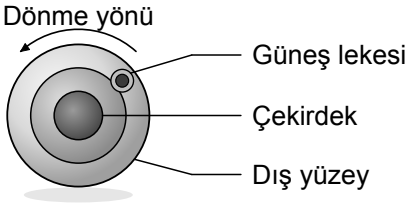
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.1.1 · hatırlama **(20 puan)**

Güneş'in katmanlı yapısı ve yüzey özelliklerini gösteren şema aşağıda verilmiştir.



Güneş'in Yapısı

- Küreye benzer
- Sıcak gazlardan oluşur

a) Güneş'in geometrik şeklini ve fiziksel yapısını oluşturan temel madde durumunu yazınız.

b) Güneş yüzeyinde görülen koyu renkli bölgelerin adını ve bu bölgelerin sıcaklık durumunu açıklayınız.

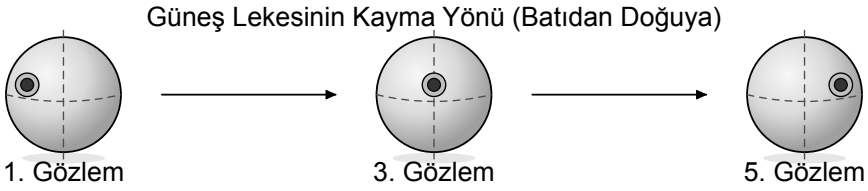
Cevap: a) Şekli küreye benzer; yapısı sıcak gazlardan meydana gelir. (8 puan)

b) "Güneş lekeleri" denir; yüzeyin diğer kısımlarına göre sıcaklığı daha düşüktür. (8 puan)

2. SORU

FB.5.1.1 · kavrama **(20 puan)**

Galileo Galilei'nin belirli zaman aralıklarıyla yaptığı Güneş lekesi gözlemleri aşağıda gösterilmiştir.



a) Farklı günlerde yapılan gözlemlerde lekenin aynı yöne doğru yer değiştirmesi Güneş'in hangi hareketini kanıtlar?

b) Bu gözlemden yararlanarak Güneş'in kendi ekseni etrafındaki dönme yönünü belirtiniz.

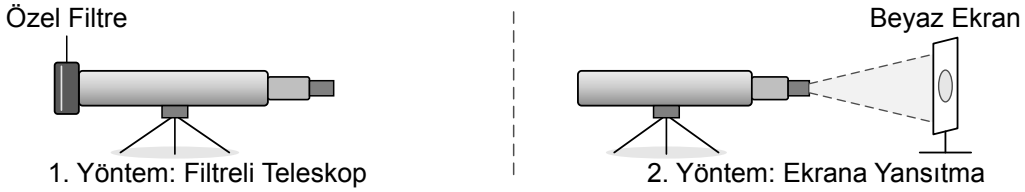
Cevap: a) Lekelerin kayması Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü ispatlar. (9 puan)

b) Dönme hareketi batıdan doğuya (saat yönünün tersine) gerçekleşir. (8 puan)

3. SORU

FB.5.1.1 · uygulama **(15 puan)**

Güneş gözlemi yapmak isteyen araştırmacıların kullandığı iki farklı yöntem şematize edilmiştir.



a) Güneş'e çıplak gözle, dürbün veya filtresiz teleskopla doğrudan bakmanın oluşturabileceği tehlikeyi yazınız.

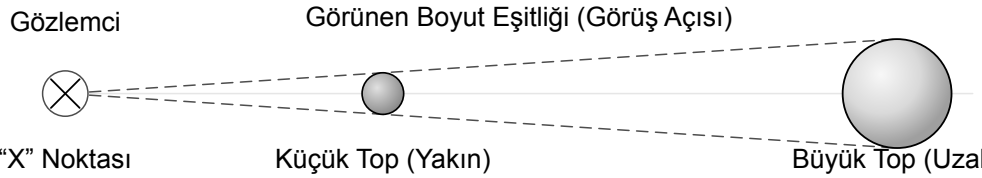
b) Güneş gözlemi sırasında göz sağlığını korumak için alınabilecek iki farklı bilimsel önlemi belirtiniz.

Cevap: a) Yüksek enerji nedeniyle kalıcı göz hasarı ve görme kaybı oluşur. (8 puan)

b) Özel filtreli teleskop kullanılmalı ya da görüntü ekrana yansıtılmalıdır. (8 puan)

4. SORU FB.5.1.1 · analiz **(15 puan)**

Farklı büyüklükteki iki topun gözlemci noktasından görünümünü inceleyen deney düzeneği verilmiştir.



a) Gözlemci noktasından bakıldığında uzaktaki büyük top ile yakındaki küçük topun benzer boyutta görülmesinin nedenini yazınız.

b) Güneş'in Dünya'dan ve Ay'dan katbekat büyük olmasına rağmen gökyüzünde küçük bir daire gibi görünmesini bu deneyle ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap: a) Cisimler gözlemciden uzaklaştıkça görünen büyüklükleri küçülür; bu nedenle uzaktaki büyük cisim yakındaki küçük cisimle aynı büyüklükte algılanabilir. (8 puan)

b) Güneş Dünya'ya çok uzakta (yaklaşık 150 milyon km) bulunduğu için devasa boyutuna rağmen gökyüzünde küçük bir küre gibi görünür. (9 puan)

5. SORU FB.5.1.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Güneş'in özellikleri ve uzay araştırmaları ile ilgili iki farklı bilgi verilmiştir: I. Güneş, çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. II. 2018'de fırlatılan Parker uzay aracı Güneş'e yaklaşarak veriler toplamıştır.

a) "Güneş evrendeki en büyük yıldızdır." ifadesinin bilimsel doğruluğunu Güneş'in özelliklerine göre değerlendiriniz.

b) Parker uzay aracının Güneş'e yaklaşarak veri toplamasının bilim insanlarına sağladığı katkıyı açıklayınız.

Cevap: a) Yanlıştır. Güneş evrendeki en büyük yıldız değil, orta büyüklükte bir yıldızdır; Dünya'ya en yakın yıldız olduğu için diğer yıldızlardan daha büyük ve parlak görünür. (8 puan)

b) Güneş'in yapısı, katmanları ve yüzey hareketleri hakkında doğrudan ve ayrıntılı bilimsel veriler elde edilmesini sağlar. (8 puan)

6. SORU FB.5.1.1 · yaratma **(15 puan)**

Bir öğrenci fen bilimleri dersindeki "Güneş Günlüğü" çalışması kapsamında Güneş'in yapısını ve dönme hareketini anlatan üç boyutlu bir model tasarlamak istemektedir.

a) Öğrencinin Güneş'in küresel ve katmanlı yapısını göstermek için kullanabileceği malzemeleri ve katmanları nasıl oluşturacağını planlayınız.

b) Hazırlanan model üzerinde Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketini ve yönünü göstermek için modele eklenebilecek bir düzeneği açıklayınız.

Cevap: a) İç içe farklı renklerde oyun hamuru veya kesilmiş strafor küre kullanılarak merkezde çekirdek ve dışa doğru diğer katmanlar modellenebilir. (8 puan)

b) Kürenin merkezinden geçen bir çubuk (mil) yerleştirilip küre üzerine saat yönünün tersini gösteren oklar çizilerek çubuk etrafında batıdan doğuya döndürülebilir. (8 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....